"به نام او"
درس: علوم تشریح حواس ویژه
جلسه: چهارم
استاد: مومنی
تعداد صفحات: ۱۵

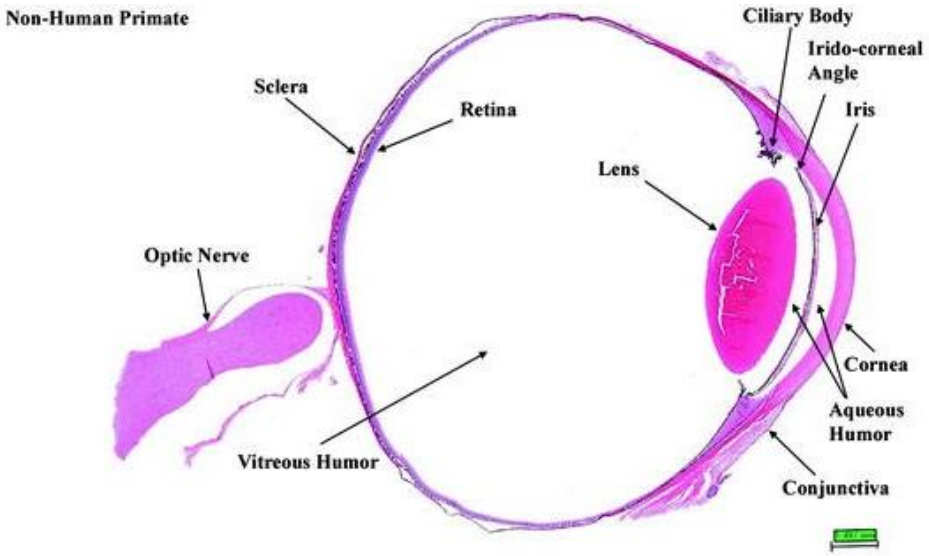
تهیه کنندگان:
سارا میرزایی و محمدرضا امیری

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

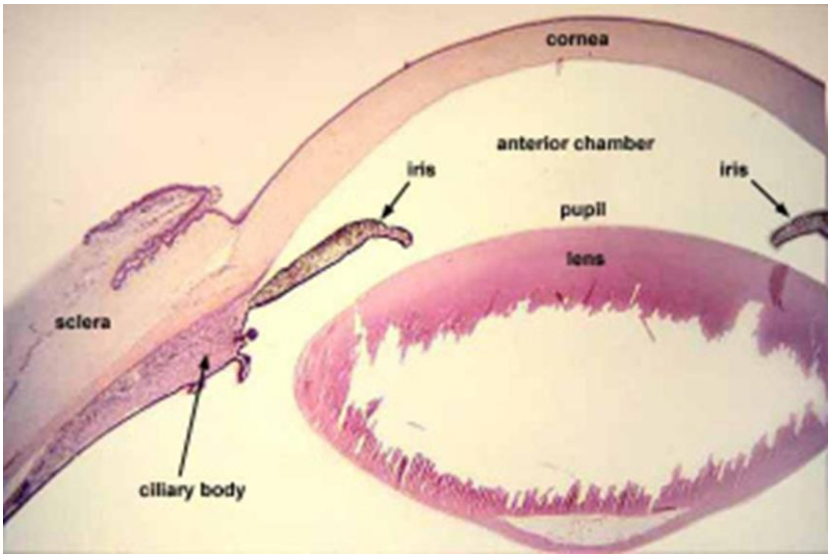
بافت شناسی چشم

در این جلسه درمورد بافت شناسی یا هیستولوژی چشم و گوش صحبت میکنیم



چشم در حالت کلی سه لایه دارد: ۱- لایه بیرونی که لایه فیبروزی است. پنج ششم خلفی اش صلبیه است یک ششم قدامی بافت شفاف cornea یا قرنیه را ایجاد میکند

۲- لایه عروقی که قسمت عقبش مشیمیه ، بعد جسم مژگانی و زواید مژگانی و امتداد آن لایه رنگدانه دار یا همان عنبیه Iris می باشد. لایه داخلی تر که حالت دانه دانه دارد همان مشیمیه است که جلوتر جسم مژگانی می شود و در آخر عنبیه را میبینیم



۳- لایه داخلی در امتداد با عصب اپتیک است که همان شبکیه است که این شبکیه در قدام ضخامت عصب آن تمام می شود

در وسط عنبیه یک سوراخ به نام مردمک داریم که پشت آن عدسی قرار دارد، عدسی ساختاری الاستیک و محدب میباشد. بقیه فضای چشم را زجاجیه پر میکند

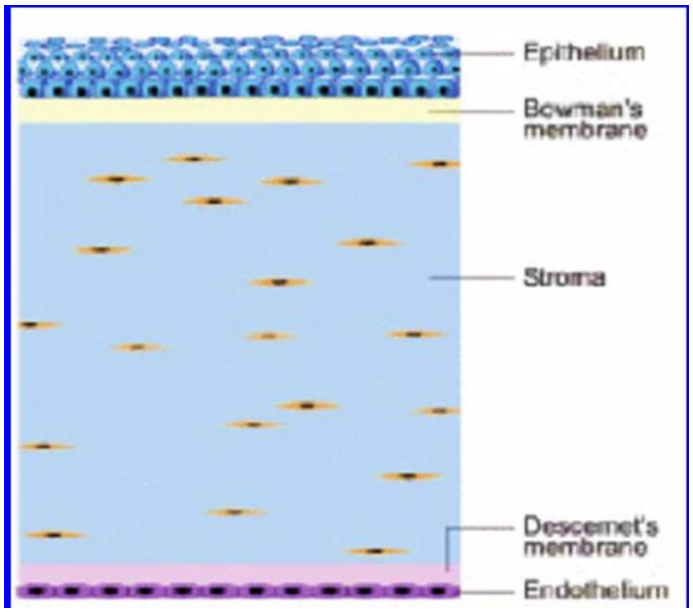
در تصاویر بافت شناسی اگر جایی پارکی باشد یا بافتی از بین رفته باشد به آنها آرتیفکت میگویند

لایه ۱

قرنیه :

یک بافت کاملا شفاف و بدون رنگ است ، در بافت شناسی 5 لایه دارد ، از جلو به عقب :

- اپیتلیوم سنگفرشی مطبق نیمه کراتینیزه (تشکیل 10 درصد ضخامت قرنیه)
- غشای پایه ← هر اپیتلیومی یک غشای پایه دارد ؛ پس یک غشای پایه زیر این اپیتلیوم داریم به نام Bowman's



- استروما یا بستر اصلی ← لایه دیگری که باعث ایجاد ضخامت به نسبت زیاد قرنیه میشود در شکل 4 به رنگ آبی میباشد (تشکیل 90 درصد ضخامت قرنیه)
- غشای پایه Descemet's ← آندوتلیوم هم غشای پایه ضخیمی به نام Descemet's دسکمه دارد
- آندوتلیوم ← در قسمتی که قرنیه در تماس با زلالیه است ، آندوتلیوم قرار میگیرد که سنگفرشی یک لایه است (وقتی یک اپیتلیوم از نوع سنگفرشی تک لایه است و در تماس با مایعات قرار میگیرد (چه زلالیه باشد و چه خون باشد طدر دیواره عروق) به آن اپیتلیوم ، اندوتلیوم گفته میشود چون به سمت مایع قرار دارد) زلالیه در فضای anterior chamber در جریان است

– چرا اپیتلیوم جلویی مطبق است ؟ چون بیشترین آسیب وارده به قرنیه از سمت قدام است پس اگر تعدادی سلولش از سمت قدام دچار آسیب شده توسط سلولهایی که در پایین تر قرار گرفته ، سلول های بنیادی اش در قسمت بالا جایگزین میشود.

قرنیه و این اپیتلیوم رگ ندارد ولی از نظر حسی کاملا بافت عصبی زیادی دارد چون این قسمت اولین جایی است که برخورد صورت میگیرد پس از نظر حسی باید کاملا قوی باشد تا با کوچک ترین حس لمس یا برخوردی سیستم عصبی را تحریک کند و چشم بسته و جلوی آسیب گرفته شود

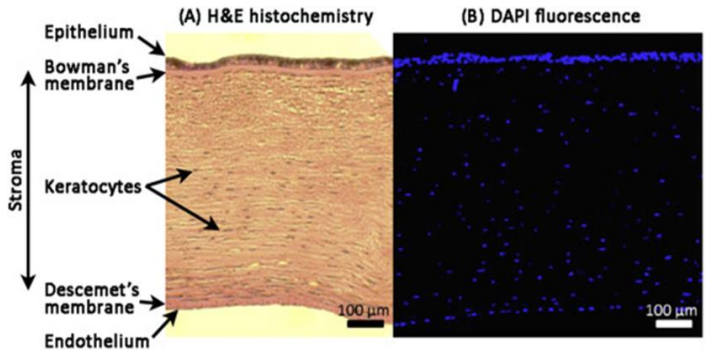
پس این لایه قدرت بازسازی بالایی دارد.

- در زیر این اپیتلیوم غشای Bowman's قرار دارد که قدامی تر است و زیر آن استروما یا بستر اصلی قرار دارد که 90 درصد ضخامت قرنیه را تشکیل میدهد

- استروما از رشته های کلاژن نوع یک که به موازات هم قرار گرفته تشکیل شده

  - چه طور نور رد میشود ؟ در سلولها باید هموگلوبین ، میوگلوبین یا ملانین باشد که جلوی عبور نور را بگیرد ، خود سلول به تنهایی نور را کاملا از خود عبور میدهد پس قرنیه جلوی عبور نور را نمیگیرد و نور میتواند وارد بخش خلفی شود.از طرفی نحوه قرار گیری رشته ها هم مهم است یعنی رشته ها موازی قرار گرفته اند و اجازه نمیدهند آن ضخامت ایجاد شود.

بین رشته های کلاژن یک سری سلول های شبه فیبروبلاستی اند که به آنها کراتوسیت میگوییم

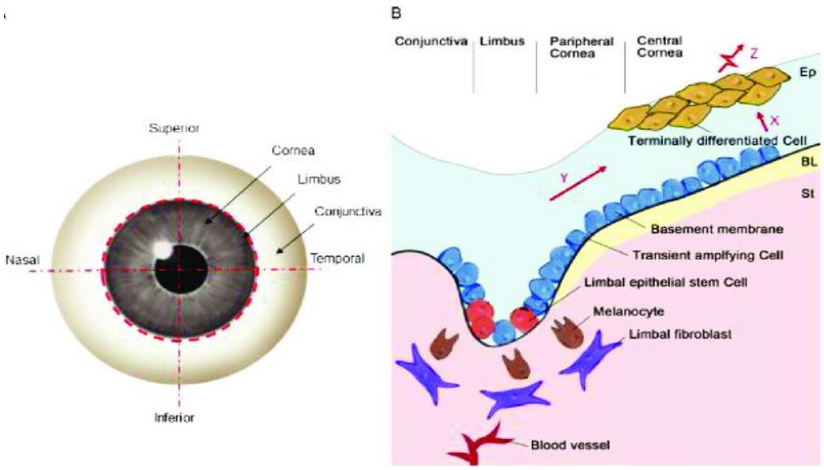


فیبروبلاست ها جزو سلولهای پایه ای هستند که در همه بافتهای همبند وجود دارند یعنی بین مجموعه ای از ماده زمینه ای و رشته ها ، یک سری سلول قرار دارند که یک دسته از آنها فیبروبلاست ها هستند

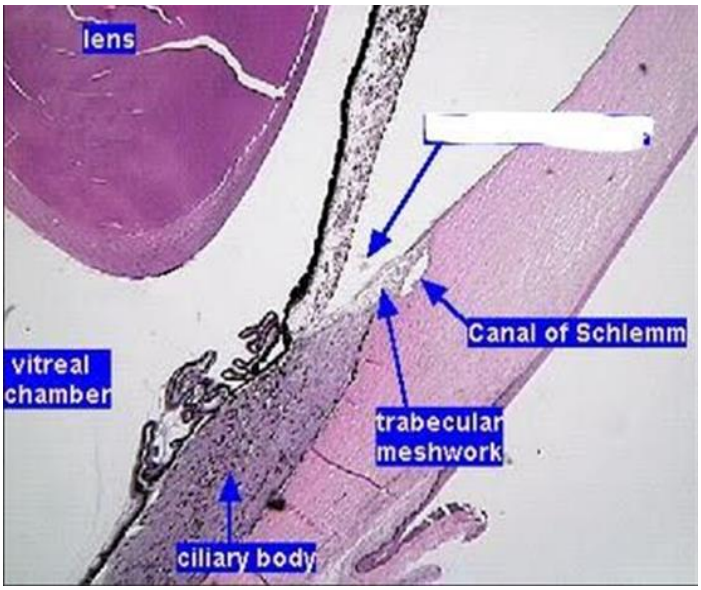
- بعد از استروما غشای پایه ضخیمی به نام Descemet's داریم ؛ پس Bowman's جلوتر قرارد و Descemet's نزدیک به زلالیه میباشد

- آندوتلیوم در قسمت قاعده ای جانبی خود، پمپ سدیم پتاسیم زیادی دارند چون از نظر فعالیت شیمیایی فعال هستند

زلالیه ای که در سمت داخل قرار دارد از طریق پمپ سدیم به بستر قرنیه میرسد تا بستر قرنیه همیشه مقداری حالت هیدراته یا آبدار داشته باشد

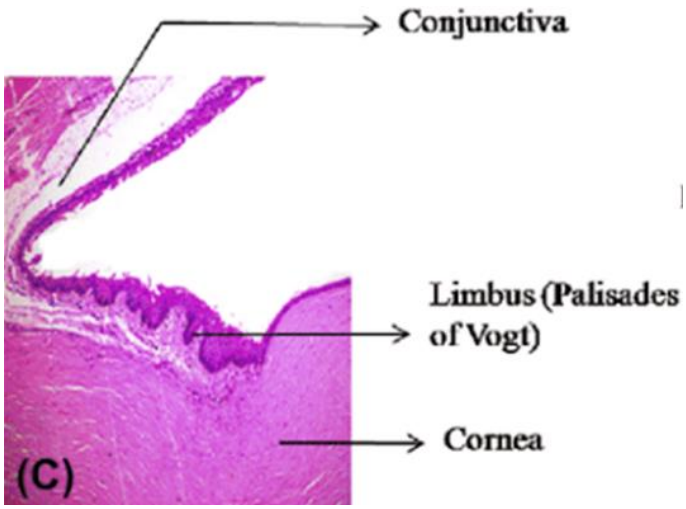


در تصویر مقابل رنگ آمیزی فلروسنت میبینیم روش کار به این صورت است که یکسری پروتئین خاص را در هر سلول شناسایی میکنند و از طریق یکسری آتی بادی ها این سلول را نشاندار میکنندکه اکنون در این تصویر سلولهای اپیتلیوم ، کراتوسیت ها و آندوتلیوم را به صورت مجزا از سایر قسمت ها مشاهده میکنید



سلولهای اپیتلیوم مطبق در لایه اول یکسری میکروویلی دارند. در سطح چشم ما در حالت طبیعی یک مقدار مایع ، آب و چربی وجود دارد تا سطح قرنیه را شست و شو داده و لغزنده نگهدارد که این میکروویلی ها در صخامت مایع و چربی نفوذ کرده و ارتباط خود را با آنها حفظ میکند.

در این اپیتلیوم مطبق سلولها اتصالات محکم و زیادی دارند تا اگر آسیبی وارد یا موارد مضر در سطح قرنیه قرار بگیرد به راحتی به لایه پایین تر که همان بستر قرنیه است نفوذ نکند

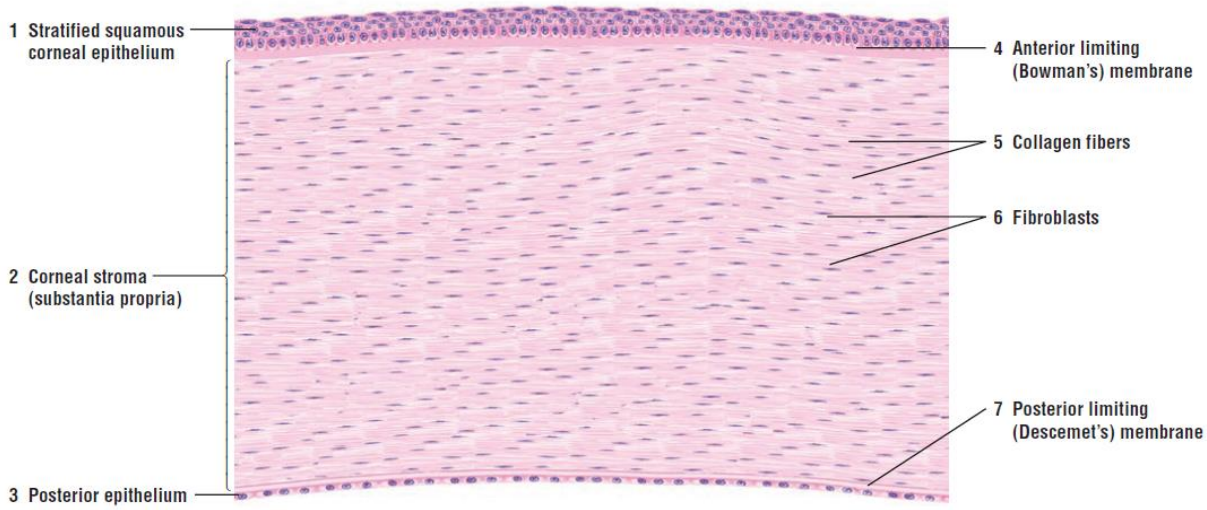


در تمام اپیتلیوم ها سلولهای بنیادی جزو لایه پایه ای خودشان است ← یعنی سلولهای بنیادی در بخش پایینی قرار گرفته و با تقسیم به لایه بالاتر میروند

ولی در اپیتلیوم قرنیه سلول بنیادی در خود اپیتلیوم نیست و منشاءشان از Limbus است ؛ جایی که قرنیه به ملتحمه تبدیل میشود و ملتحمه روی آن برمیگردد ؛ در واقع از قرنیه که به سمت صلبیه میرویم ملتحمه روی قسمتی قرار میگیرد یعنی آن ناحیه تبدیل به Limbus میشود پس سلولهای بنیادی از Limbus به سمت قاعده اپیتلیوم مطبق مهاجرت کرده و در آنجا تقسیم شده ، بالا می آید و بخش بالایی و رویی اپیتلیوم مطبق را میسازد .

تفاوت های قرنیه و Limbus

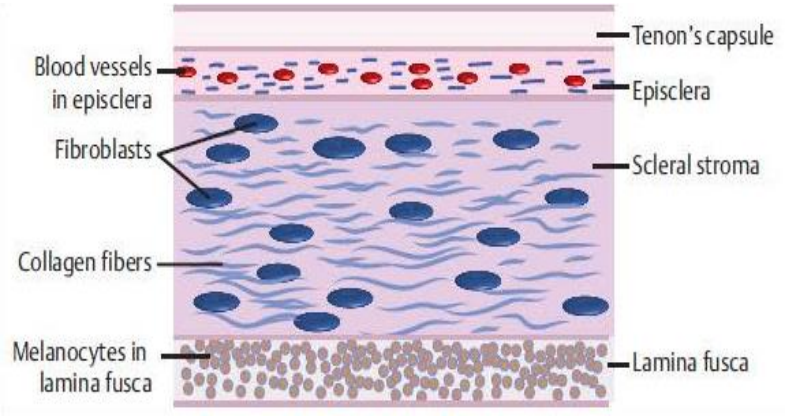
1. قرنیه رگ ندارد ولی در قسمت لیمبوس سلول های خونی مشاهده می شوند
2. غشا پایه Bowman در قست لیمبوس حذف می شود
3. اپیتلیوم در ناحیه لیمبوس ضخیم تر می شود
4. در قسمت داخلی قرنیه آندوتلیوم را داریم که این لایه در قسمت Limbus از بین رفته و با ساختار دیگری به نام شبکه ترابکولی جایگزین میشود که همان سینوس های وریدی صلبیه هستند یا کانالهای اشلم که مایع زلالیه را جذب و به سیستم وریدی وارد میکند.

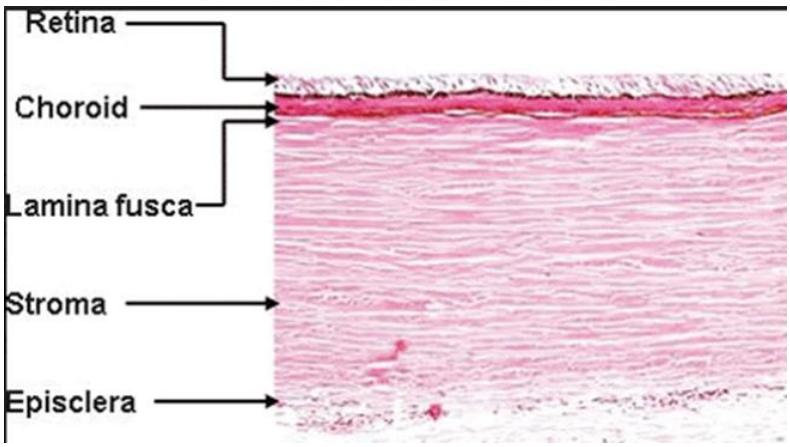


صلبیه:

در امتداد قرنیه به سمت عقب به صلبیه میرسیم که از بیرون یک لایه کپسول صلبیه را در بر میگیرد و پس از آن یک لایه episcleral چون در بالاتر و سطح sclera (صلبیه) قرار گرفته که یک لایه خیلی نازک و از جنس بافت همبند است که یک سری عروق ریز داخلش قرار گرفتند به نوعی میتوان گفت امتداد همان ملتحمه است که روی صلبیه قرار گرفته لایه بعدی خود sclera است که دارای میزان زیادی رشته های فیبری اند که در ارتباط با هم قرار گرفته اند و داخل آن به میزان زیادی سلولهای فیبروبلاستی قرار گرفته است و در نهایت نحوه قرارگیری شان به این صورت است که :

- درون هر لایه سلولها موازی با هم اند
- هر لایه نسبت به لایه دیگرش عمود برهم قرار عرفته



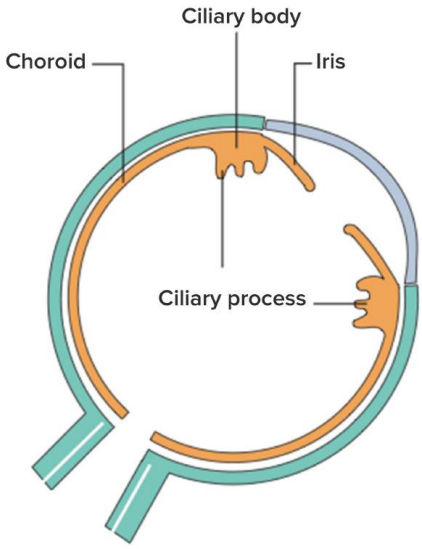


و لایه پایین‌تر از Sclera لایه Fusca lamina یا Suprachoroid lamina نام دارد. چون در زیر آن یک لایه عروقی قرار گرفته است. داخل این Fusca lamina یاSuprachoroid lamina ، یک سری سلول های ملانوسیتی قرار دارند که ملانین را تولید و از ورود نور از طرفین جلوگیری می کنند. یعنی این Fusca lamina و بافت بعدی که زیر آن قرار دارد و نامش مشیمیه است هم ملانین دارد. جلوی عبور نور را بگیرد.تا فقط نور از مردمک عبور کند. جنس Fusca laminaبیشتر رشته ای است. یعنی رشته‌های الاستیک و فیبری ولی نسبت بهStroma رشته‌های لاستیکش در حال افزایش است.

(جهت دو عکس بالا برعکس یکدیگر است.)

لایه ۲

بافت بعدی که صحبت می‌کنیم Ureaیا بافت عروق چشم است که از سه بخش تشکیل شده است

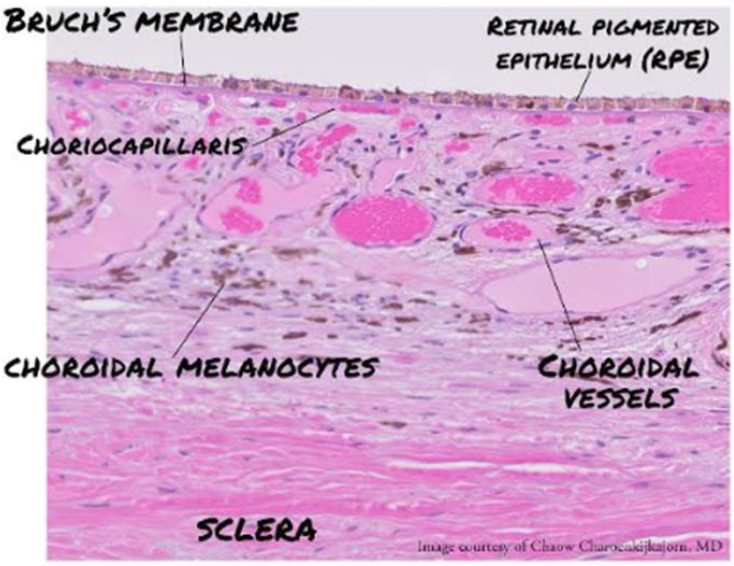


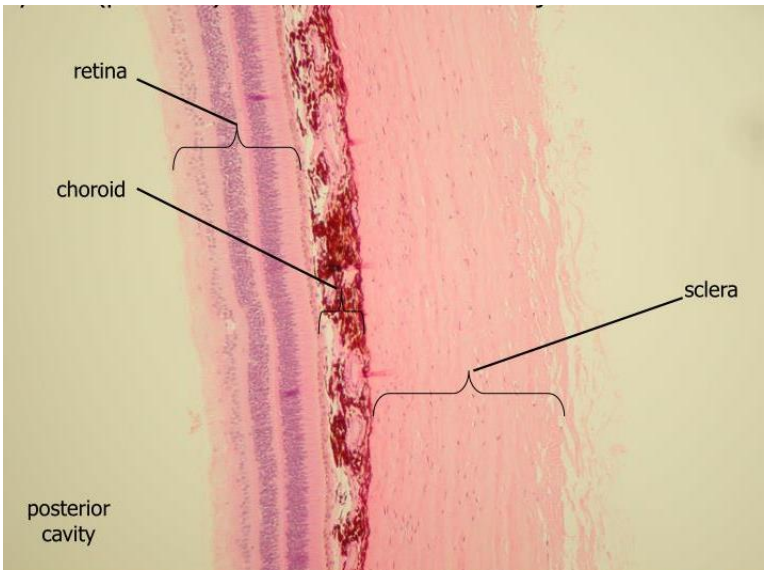
1. قسمت عقب (کروئید یا مشیمیه)
2. جسم مژگانی و زواید مژگانی
3. iris

کروئید یا مشیمیه:

یک بافت همبند سست پر عروق است. که به دلیل وجود ملانین های ترشح شده از سلول های ملانوسیتی به رنگ تیره دیده می شوند

جایی که مشمیه به پایان می رسد یک سری سلول های مکعبی تیره دیده می شود که به ان " لایه پیگمنته شبکیه "گفته می شود اما غشای پایه این لایه جز مشیمیه می باشد و با آن غشای پایه Bruch یا بروک گفته می شود. که دارای رشته های الاستیکی و کلاژنی می باشد که اطراف عروق را در بر می گیرد.

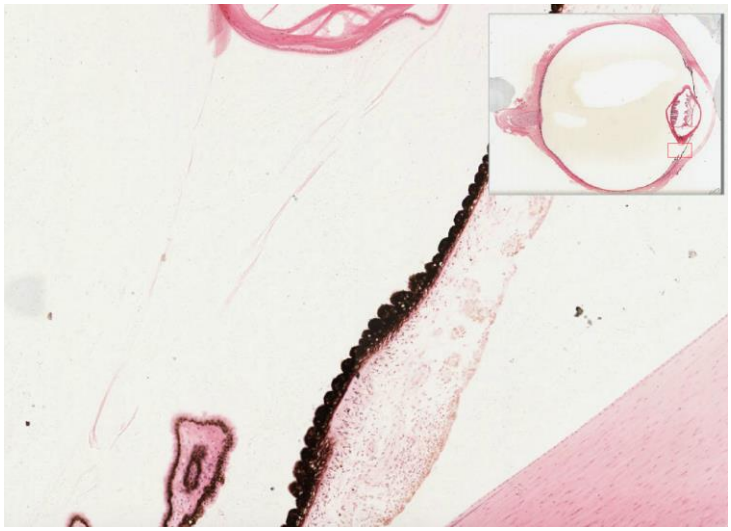


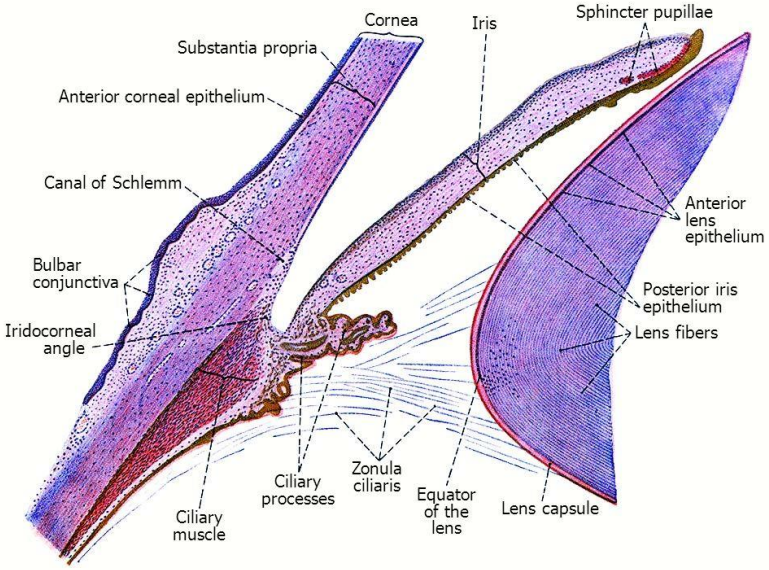


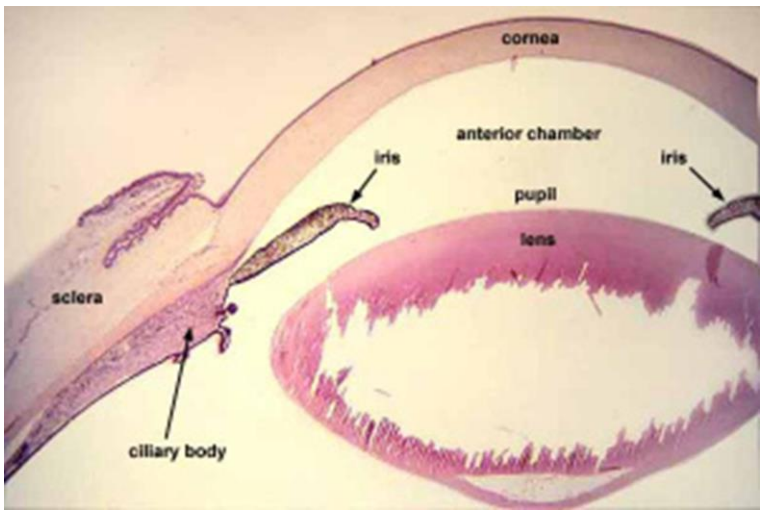
جسم مژگانی:

ساختار اصلی‌اش بافت همبند سست رگ ها در زوائد مژگانی زلالیه را ترشح می‌کنند همچنین درون آن عضلات صاف به میزان زیاد و روی آن اپیتلیومی که در امتداد اپیتلیوم شبکیه است ولی در اینجا دو لایه می شود که یک لایه اپیتلیوم رنگدانه دار و لایه سطحی بدون رنگدانه است. (اپیتلیوم عنبیه نیز در امتداد همین اپیتلیوم است.) سلول های لایه سطحی که بدون رنگدانه هستند تمایز پیدا می کنند و هسته و اندامک هایشان را از دست می دهند و تبدیل به یک سری رشته اویزان کننده به اسم رشته Zonula می شوند جنس این رشته‌ها به طور کلی فیبر نوع یک و دو است که زواید مژگانی را به کپسول اطراف عدسی وصل می کند.

به علاوه اینکه جسم مژگانی جزئی از لایه عروقی است، پس باز هم یک سری نقاط تیره رنگ می‌بینیم که این هم نشانه میزان بالای ملانین و ملانوسیت ها را در بافت جسم مژگانی نشان میدهد





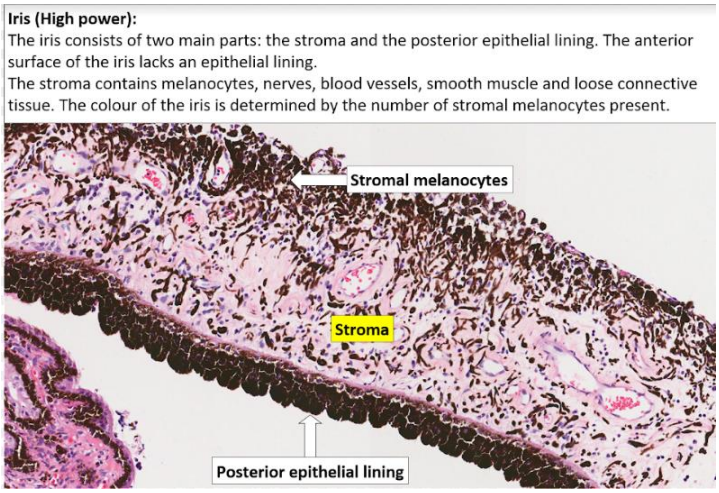


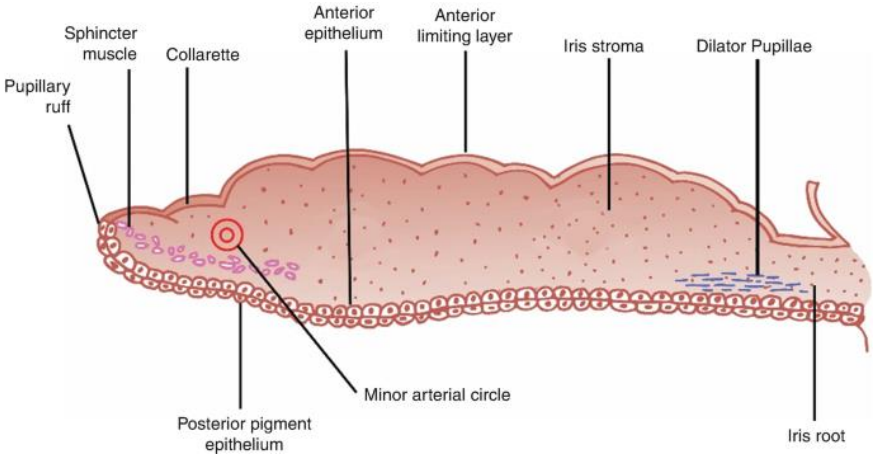


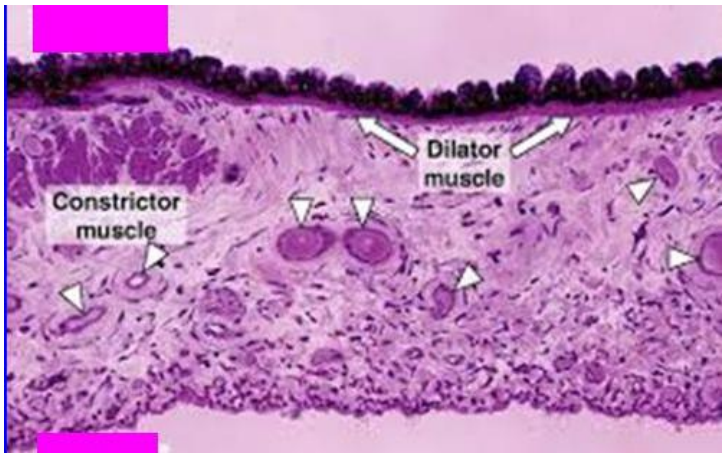
عنبیه:

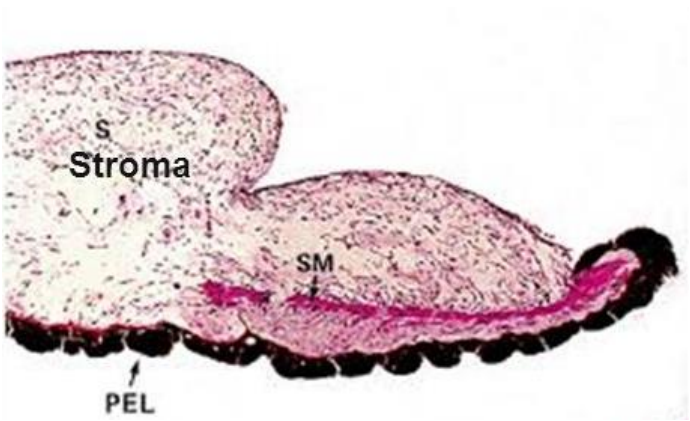
ساختار کلی عنبیه بافت همبند سست و پر عروق است.میزان ملانین در این قسمت نسبت به بقیه قسمت های بالاتر رفته قسمت جلو رو به زلاله است و اپی تلیومی وجود ندارد ولی در قسمت عقب در امتداد اپی تلویوم جسم مژگانی است و دو لایه نیز می باشد اما در اینجا هر دو لایه رنگدانه دار است. چون میزان عبور نور در این ناحیه اهمیت بالایی دارد.

در داخل استروما آن عضلات صاف طولی و حلقوی عنبیه وجود دارد (جهت تغییر اندازه مردمک) که منشا آنها تمایز سلول های انقباضی به نام سلول های میواپیتیال می باشد.



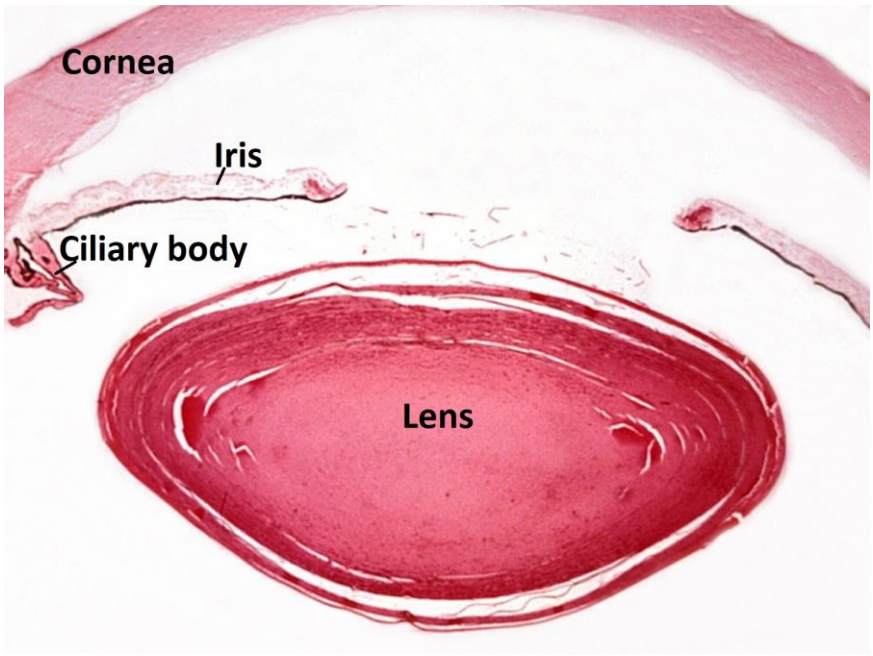




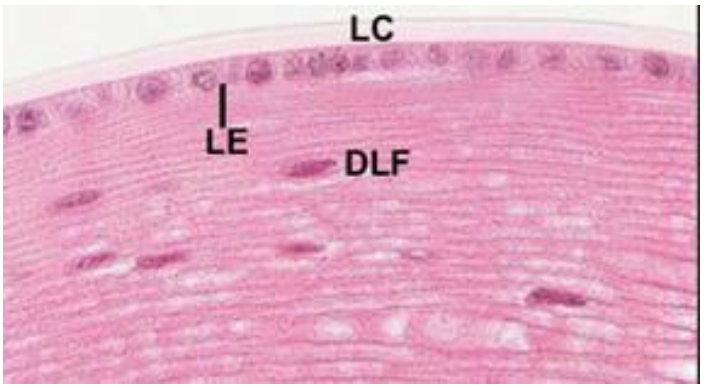


عدسی:

ساختار محدب است در پشت مردک قرار دارد که جنسش از رشته های الاستیک می‌باشد که توسط ماده انعطاف پذیری به نام کریستالین پر شده دور تا دور این عدسی را یک کپسول پوشانده است که این کپسول توسط رشته های زنولا به جسم مژگانی متصل می شود

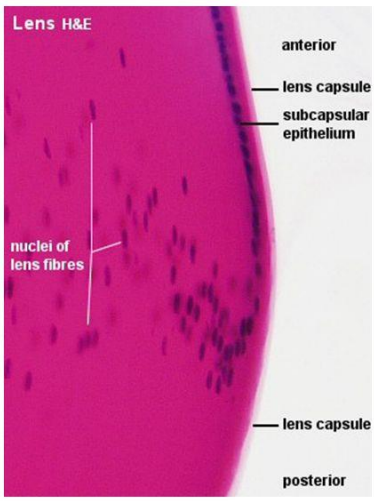


زیر کپسول و در بخش قدامی عدسی (Anterior surface)که بخشی است که رو به مردمک می‌باشد، یک لایه سلول اپیتلیوم مکعبی تک لایه قرار گرفته (در سطح پشت عدسی این لایه اپیتلیوم وجود ندارد) وقتی به سمت مرکز حرکت می‌کنند، این سلول‌ها متمایز شده و اندامک و هسته شان را از دست داده با کریستالین پر شده و به رشته های الاستیک عدسی تبدیل می‌شوند. پس در طول کل عمر فرد از مرکز عدسی مدام به میزان رشته‌های و در نتیجه ضخامت عدسی افزوده می‌شود.



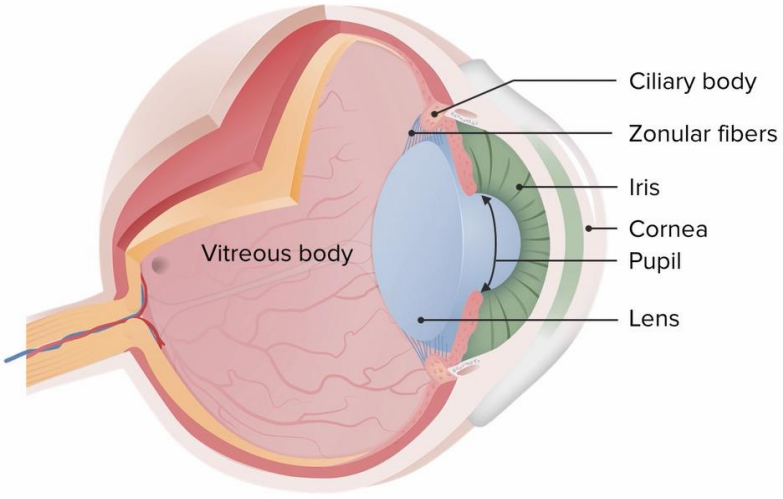
LENS

- **Capsule**
  Refractile and formed of type IV collagen
- **Sub capsular epithelium**
  Single layer of cuboidal epithelium present on anterior surface
- **Lens fibers**
  Highly differentiated cells.

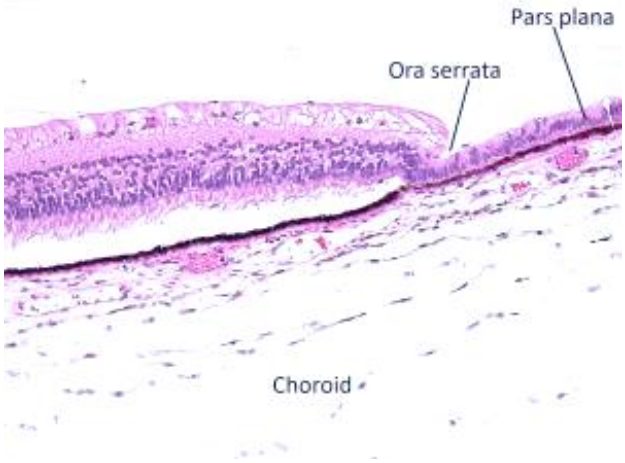


زجاجیه (Vitreous body):

زجاجیه یک بافت ژلاتینی است که به طور عمده از آب و یکسری مواد معدنی تشکیل شده است.(گاهی رشته نیز وجود دارد) دور تا دور زوجاجیه و این محفظه را یک غشایی در بر گرفته و در سطح داخلی این غشا یعنی در اطرافش یک سری سلول‌ها مزانشیمی وجود دارد که یک لایه سلول را تشکیل می‌دهد به نام هیالوسیت. هیالوسیت بخشی از زجاجیه می باشد.



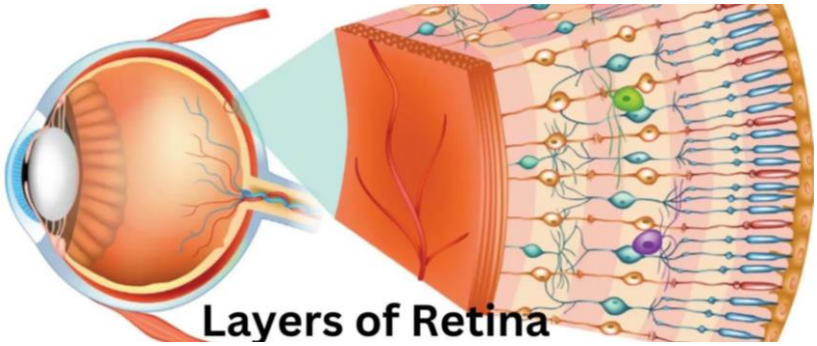
شبکه(Retina) :



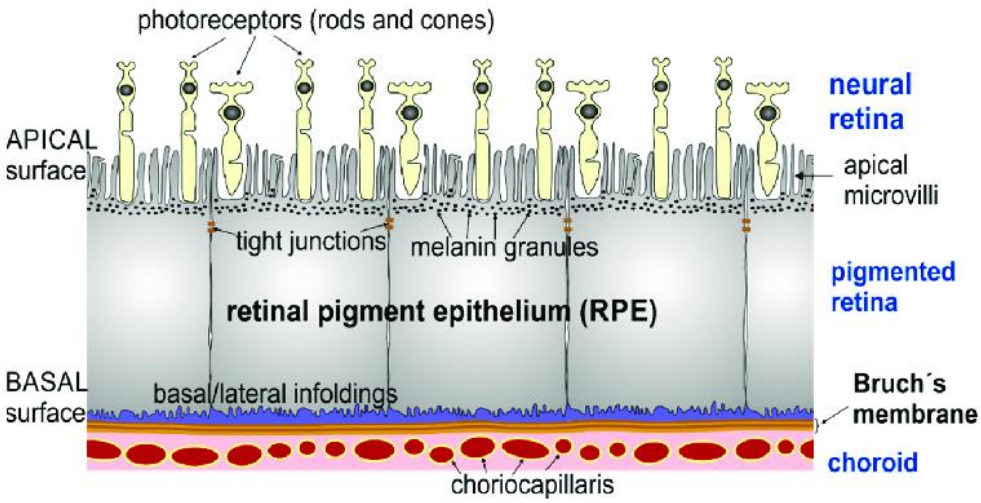
داخلی ترین و مهمترین لایه چشم شبکیه است که لایه عصبی هم به آن می گویند. در شبکیه تا یک جای ضخامت آن لایه‌های عصبی وجود دارد و لایه پیگمنتش جلو آمده و در امتداد لایه پیگمنت، جسم مژگانی قرار می‌گیرد. سپس آن قسمتی که تعریف کردیم به نام Oraserrata که در تصاویر شماتیک به شکل گنگره دیده می‌شود. لایه‌های عصبی شبکه ۹ تا است پس در قسمت عقب این ۹ تا لایه وجود دارند که به یک جایی می‌رسند که این لایه‌ها تمام می‌شوند و فقط لایه اپیتلیومش باقی می‌ماند. پس وجود این لایه‌های عصبی در قسمت عقب‌تر یک ارتفاع و ضخامتی ایجاد می‌کند. مثل یک پله که تا یک قسمتی لایه عصبی و همراه اپیتلیوم زیرینش حضور داشته و بعداً لایه عصبی تمام شده و اپیتلیومش همچنان در تماس با کف قرار دارد. این ارتفاع برای مالOraserrata را ایجاد می‌کند. اکنون شروع کنیم از قسمت لایه پیگمنته توضیح دهیم تا به سمت داخل بیاییم که به سمت زجاجیه قرار دارد.

ویژگی های لایه اپیتلیال پیگمنته:

لایه اول یک لایه سلول اپیتالیالی پیگمنته می باشد. این سلول ها را وقتی نگاه می‌کنیم، در قسمت رأس خود یک سری میکروویلی وجود دارد که این میکروویلی ها یک سری سلول ها را در بر گرفته اند که این سلول‌ها گیرنده های نوری اند(فتو رسپتورها). با توجه به اهمیت زیاد گیرنده ها مواد تغذیه ای از طریق میکروویلی های این سلول ها به گیرنده ها رسانده می شوند. یک سری مواد فاگویسیتی نیز در این سلول ها وجود دارد که زاییات سلولی گیرنده را از طریق همین میکرووولی ها تحویل این سلول ها میدهند تا از بین ببرند. همچنین در قاعده این سلول ها حالت چین خوردگی دارد که در این چین خوردگی ها میتوکندری ها قرار دارند. کار میتوکندری تامین انرژی است. پس این میتوکندری ها در چین خوردگی ها انرژی را به سلول های گیرنده که سطحش قرار دارد می رساند.



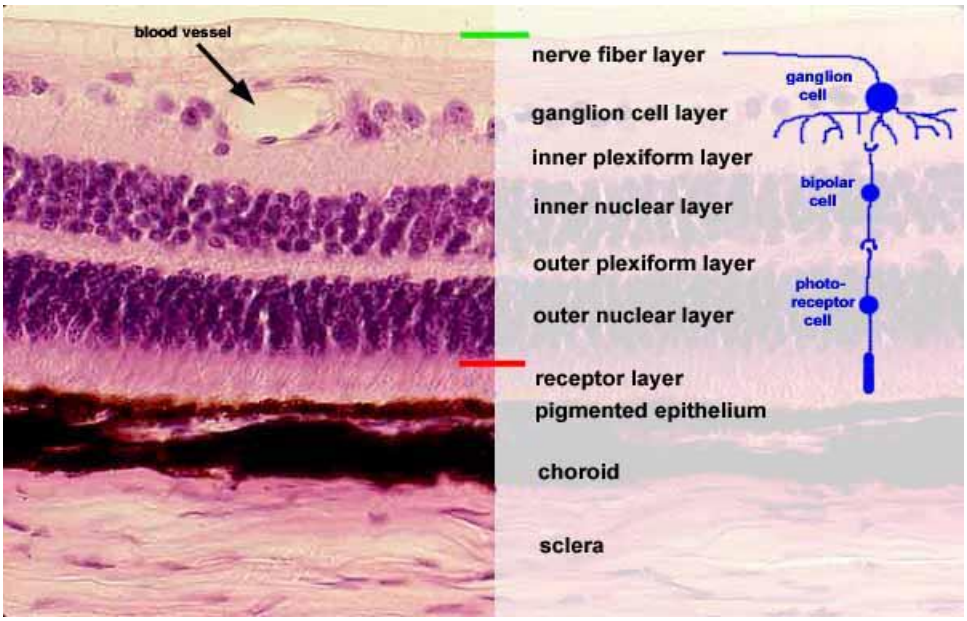
از طرف دیگر اتصالات محکم زیادی بین لایه پیگمنته وجود دارد که این اتصالات محکم از ورود بی رویه مواد جلوگیری می‌کنند. زیر این لایه که خون وجود دارد و خون مواد را جابجا می کند و مواد سمی هم درون خون وجود دارد. پس این اتصالات محکم از ورود راحت مواد سمی به سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کند. چون سلول‌های عصبی مهم اند و نباید آسیب ببینند. در واقع این اتصالات محکم یک سد خونی عصبی ایجاد می‌کنند.



لایه های عصبی

به طور کل سه لایه اصلی در شبکیه داریم که جسم سلولی آنها و هسته هایشان به طور واضح مشخص است که اسمشان Outer nuclear layer,Inner nuclear layerوGanglioncell layer می باشد:

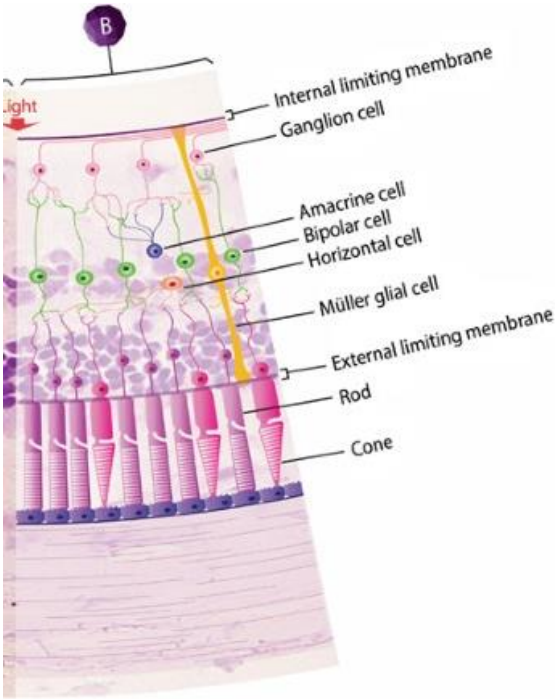
- لایه اول یا رسپتور لیر که در تماس با لایه اپیتلیوم قرار گرفته سلول های فتو رسپتور هستند (سلول های استوانه ای و مخروطی) که دو قطعه دارند یک قطعه شانه مانند(شفاف و فاقد هسته) و یک قطعه به سمت مرکز کره چشم که هسته های سلول ها در این قسمت قرار گرفته است

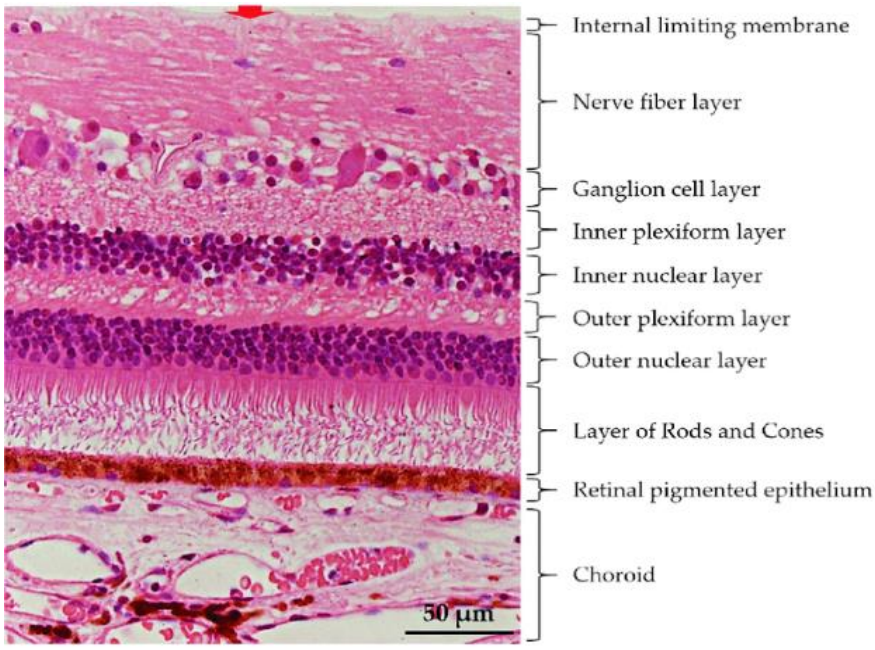


- لایه بعدی یکسری سلول های عصبی افقی؛ آموکرین؛ دو قطبی و... هستند که هسته هایشان در این قسمت قرار گرفته اما این سلول ها زوائدی را به سمت مرکز یا خارج میفرستند
- لایه بعدی سلول های گانگلیونی هستند که این سلول ها با تمجمع آکسون هایشان عصب اپتیک را تشکیل می دهند که از عقب کره چشم خارج می شود

- در بین این ها plexiform layer قرار گرفته که تجمع دندریت ها و آکسون های سلول ها لایه های بالا می باشد.

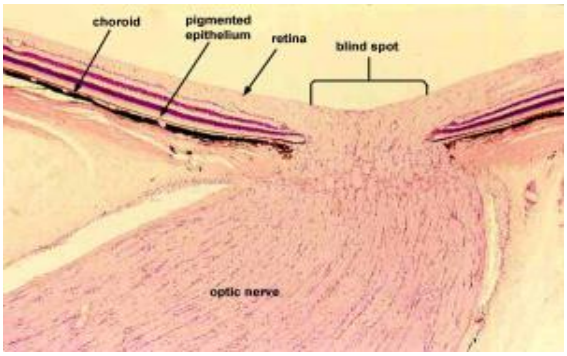
همانند تمام بافت‌های عصبی که در سیستم عصبی نوروگلیها را دارند در شبکه هم سلول‌های پشتیبان را داریم که مهمترین و بزرگترین سلول پشتیبان که داریم سلول زرد رنگی است که در تصویر می‌بینیم این سلول پشتیبان muller glial cell است البته گلیال‌های دیگری هم داریم ولی آنها کوچکتر و پراکنده تر هستند و





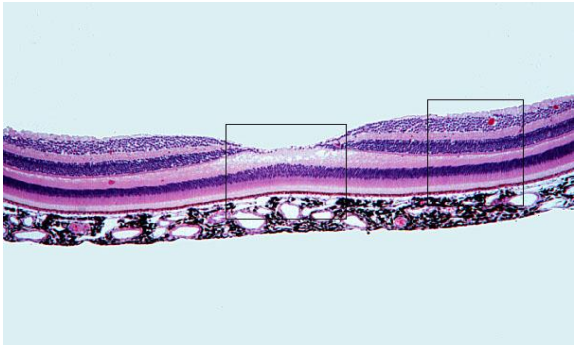
این سلول های muller برای ما حائز اهمیت است چون کل ضخامت بافت عصبی شبکیه را در بر گرفتند و جسم سلولی اش و هسته اش در قسمت inner nuclear layerقرار می‌گیرد اما آکسون و دندریدش(زوائدش) تا سطح داخلی یعنی روی آخرین لایه آکسونی سلولهای گانگلیونی کشیده می‌شود و در پایین تا بیرونی ترین قسمت یعنی روی سلول های قسمت هسته دار بیرونی را می‌پوشاند و دو غشای محدود کننده را می‌سازند: internal limiting membrane و external limiting membrane

نواحی اختصاص کره چشم



optic disc:

در شکل blind spot را می‌بینیم که همان نقطه کور است و جایی می‌باشد که لایه‌های شبکه وجود ندارند و فقط رشته های آکسونی وجود دارند که به این قسمت اپتیک دیسک (optic disc) می‌گوییم که از عقبش عصب اپتیک (optic nerve) به سمت سیستم عصبی خارج می‌شود

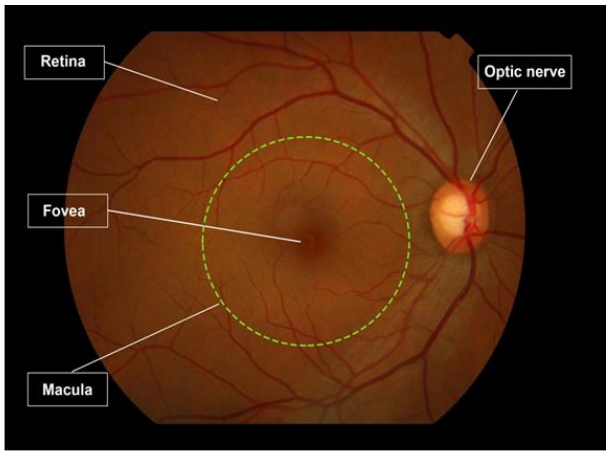


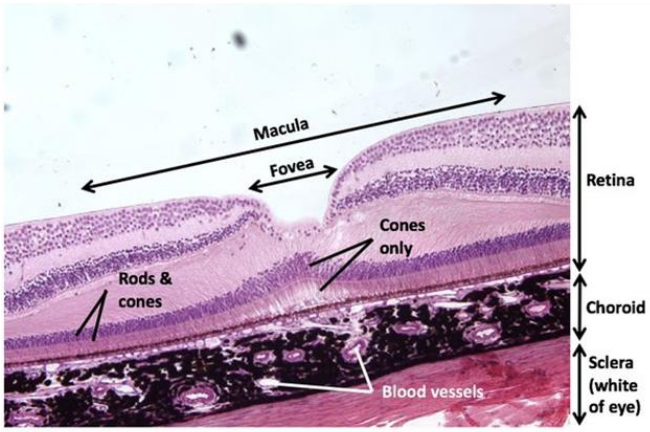
fovea centralis:

یک مقدار خارج تر از optic disc یک ناحیه ای وجود دارد به نام fovea centralisکه در اینجا لایه های رویی و اصلی شبکیه از بین رفته اند تا یک گودی ایجاد شود تا سلول های گیرنده بیشتر در معرض نور قرار بگیرند و در این قسمت بیشتر سلول ها از نوع مخروطی اند. سلول‌های مخروطی بیشتر برای دید دقیق و رنگی استفاده می شود.

macula lutea:

دور تا دور fovea centrali یک ناحیه ای وجود دارد به نام macula lutea یا لکه زرد به این خاطر به این ناحیه لکه زرد می گویند چون فعل و انفعالات شیمیایی در سلول های مخروطی در اینجا صورت می گیرد که منجر می شود ماده ای به نام کاروتونئید درون آن تجمع پیدا کند. (رنگ سلول ها زرد شده)

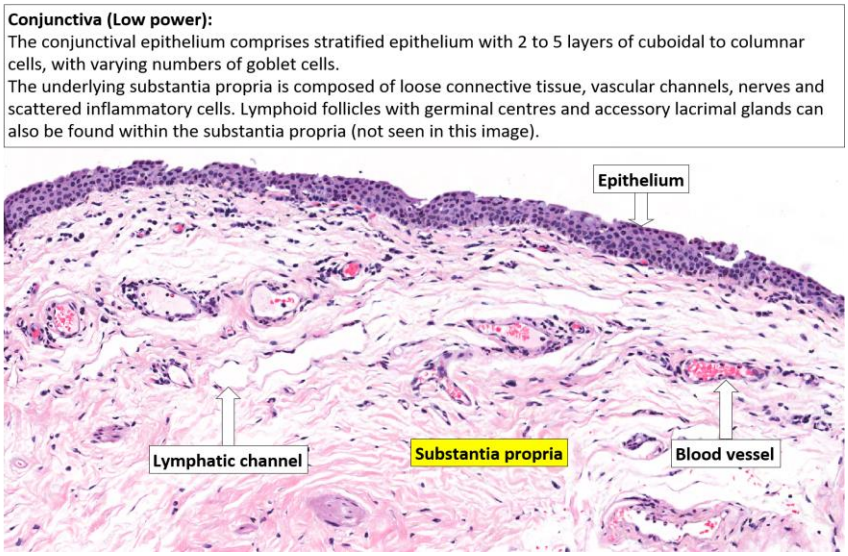




Histological Section of the Back of the Eye

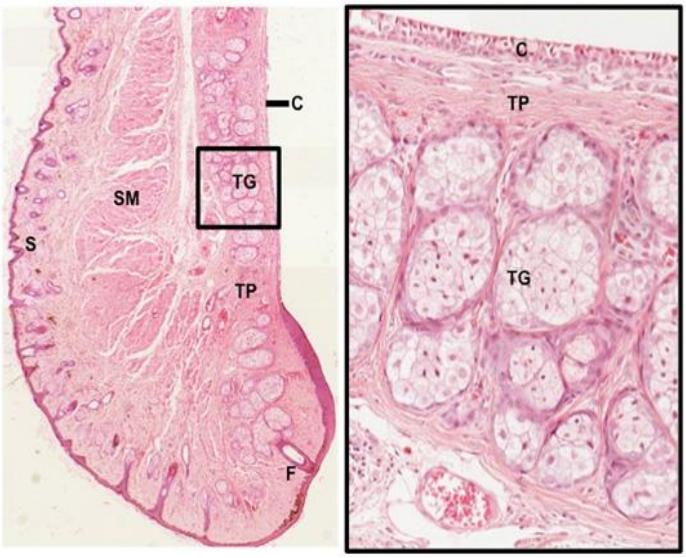
:conjunctive

مورد بعدی که ساختاری تحت عنوان conjunctive یا ملتحمه است که بافت همبند سست همراه با عروق خونی و **لنفاوی** می باشد همچنین دارای اپیتلیوم مطبق در سطح رویی در جلو می باشد (۲-۵لایه سلول + سلول های سفید رنگ گابلت در بین این ها)



:eyelid

ساختار بعدی پلک یا eyelid است که از سطح به عمق روی لایه پوست که اپیتلیوم مطبق کراتینیزه است و در عمق آن یک سری فولیکول ها مو قرار گرفته اند (برای مژه ها) در زیر پوست اینجا چربی نداریم و بلافاصله بافت همبند سست وجود دارد بعد از آن لایه عضلانی داریم که عضله حلقوی چشم است. لایه بعدی تارس یا اسکلت پلک است و در ضخامت این لایه غدد تارسال یا (meibomian)میبومین وجود دارد که این غدد ماده ای ترشح می‌کند که خاصیت چربی دارد و روی لبه پلک قرار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که پلک ها به هم بچسبند.



- در اطراف فلیکول های مو هم یکسری غدد فرعی شبه غدد تارسال وجود دارد که ترشحاتشان را به اطراف فولیکول و مژه ها تخلیه می کنند

- در لبه پلک بعد اتمام پوست ، ملتحمه وجود دارد.

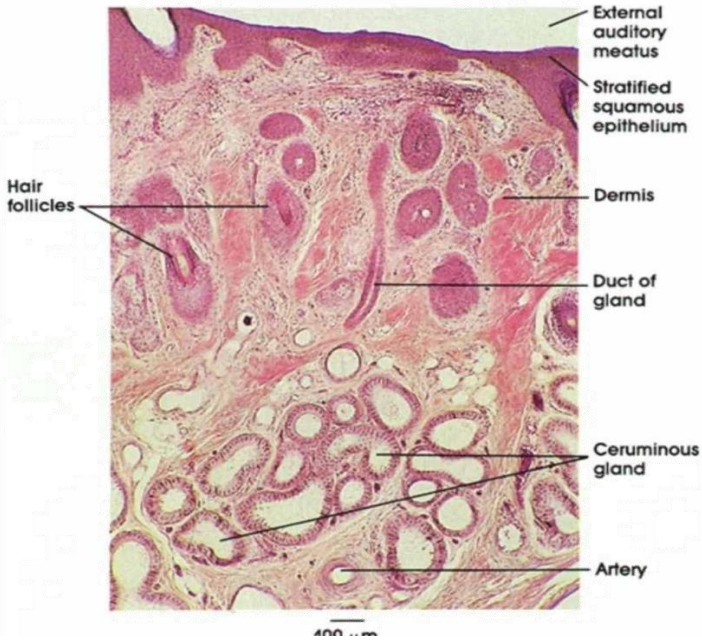


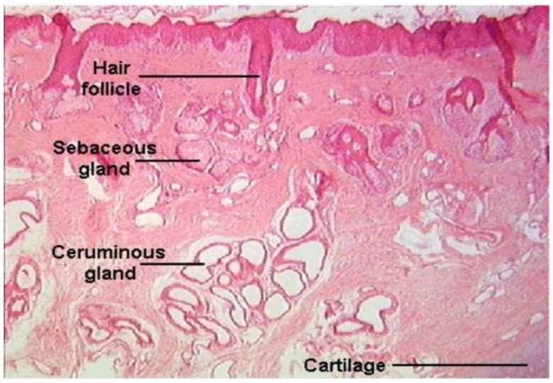
بافت شناسی گوش : گوش خارجی

مجرای خارجی:

در سطح این مجرا پوست و موهای ریز وجود دارد که در عمقشان غدد سرومن وجود دارد که واکس گوش را ترشح می کنند.

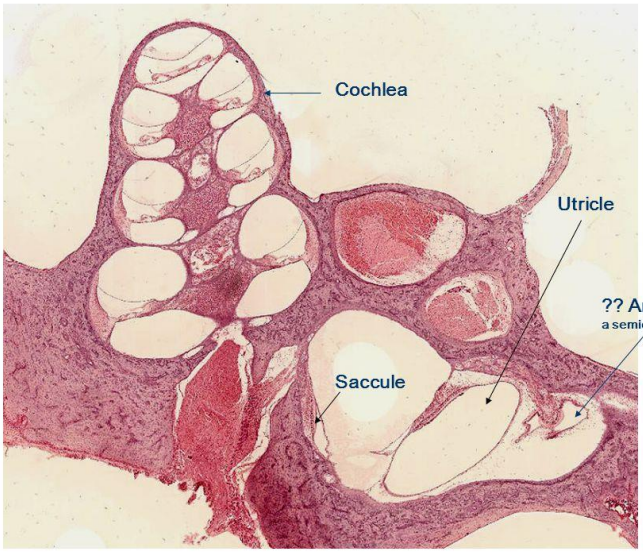
پس چون پوست را داریم در سطح اپیتلیوم وجود دارد و در بافت همبند زیرین فولیکول های مو و مجاری غدد در کنارهم هستند. در قسمت عمقی تر غدد لوله ای (سرومن) حضور دارند.





پرده صماخی

بیرون آن پوست می باشد پس شبیه بافت مجرای خارجی است. لایه رو به داخل مخاطی است و یک لایه فیبری هم در بین قرار دارد

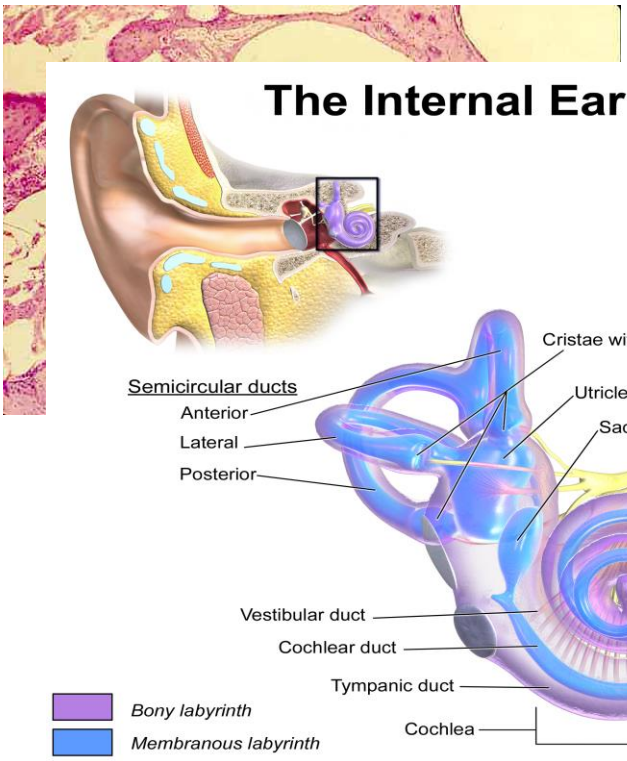


گوش داخلی

- حلزون (اندامک های خاص: اندام کورتی روی غشا بازیلار)
- وستیبول (اندامک های خاص: ماکولا در اوتریکل و ساکول)
- مجاری نیم دایره (اندامک های خاص: کریستا در قسمت امپولا)

ساکول در امتداد کوکلئا قرار می گیرد.

حلزون



در تصـویر کل فضـایی که نشـان می دهد لابیرنت اسـتخوانی اسـت که در داخل آن توسـط لابیرنت غشـایی پوشـیده شـده اسـت که گفتیم هر کدام از این حلزون ها که دور مدولوس (modiolus) که آن هسـته مرکزی اسـتخوانی اسـت قرار گرفته اند ، سه تا scala یا فضا دارد.

1) vestibular scala : کـه گفتیم در تمـاس بـا دریچه بیضی قرار می گیرد.

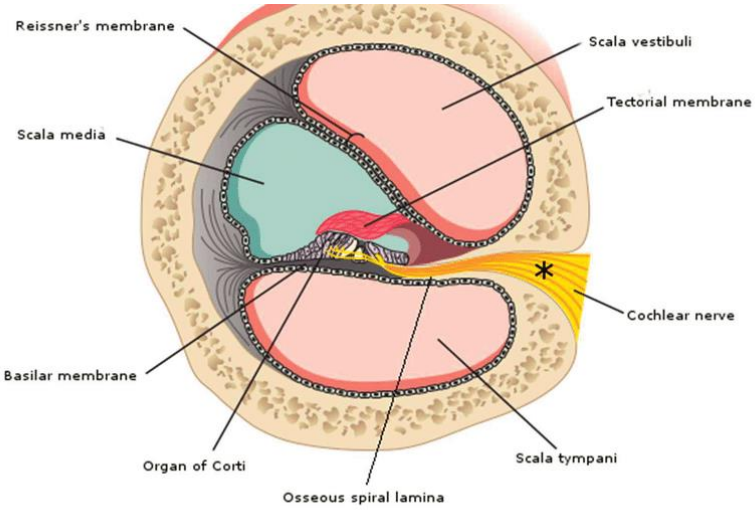
2) tympanic scala : یا اسکالای شنوایی

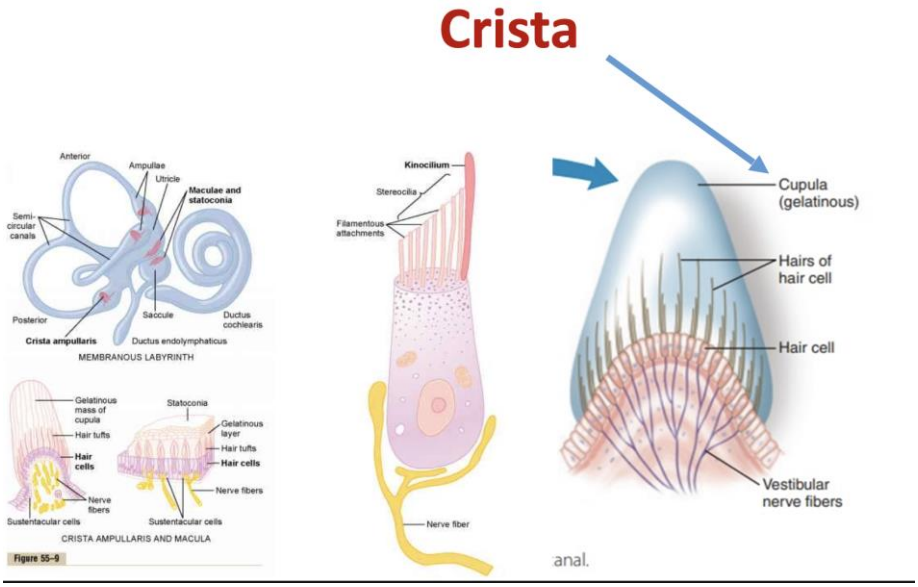
3) scala media : بین دو فضای قبلی است که به آن اسـکالای میانی می گوییم که یک غشـای پایه یا basilar زیر آن قرار گرفته اسـت. یک غشـای نازک که در تصـویر با خط تیره دیده می شـود اینجا قرار می گیرد که vestibular scala را از scala media جدا می کند و یک دیواره عروقی یا stria vascularis یا خط عروقی روی سـطح داخلی لابیرنت اسـتخوانی از بیرون قرار گرفته اسـت . یک لایه ضـخیم اسـت که عروق داخل این دیواره عروقی ضـخیم است که دارد اندولنف را ترشح می کند به داخل scala media .

حال روی اسکالای میانی یک ساختار ضخیم قرار گرفته است . این ساختار ضخیم همان اندام corti می باشد.

ساختار crista

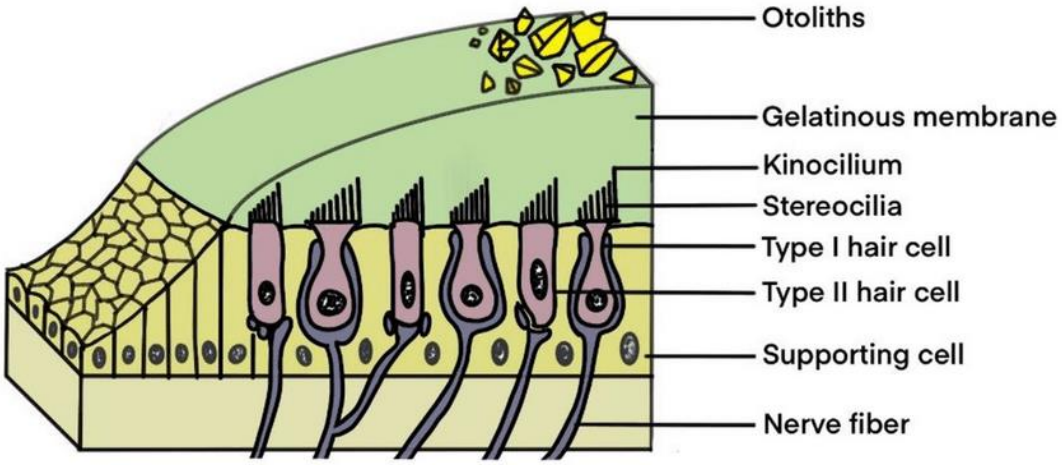
این ساختار در قسمت ampullaداخل مجاری نیم دایره می باشد. یک اندام اختصاصی است که مجموعه ای از سلول های مویی (به دلیل وجود ساختار های مو مانند یا مژک روی سر) است. در کنارآن ها یک سری سلول های پشتیبان بین آن ها قرار می گیرد . در قسـمت قاعده ای سـلول های مویی ما رشـته های عصـبی مربوط به عصـب vestibular را میبینیم (vestibular nerve fiber) که می آید قاعده ی سلول های مویی را در بر می گیرد که می خواهد آن حس یا impulse الکتریکی ای که ایجاد شده را به این شکل از طریق رشته عصبی به سیستم عصبی منتقل کند و از طریق مخچه کار تعادل را برای ما انجام دهد. روی این سـلول های مویی و پشـتیبان را یک ماده ژلاتینی پوشـانده و به این ماده ژلاتینی capula می گویند. دور capula، اندولنف قرار گرفته اسـت که می





آید این ماده ژلاتینی را تکان می دهد و سلول های مویی را حرکت می دهد . این سلول های مویی هم یک سریشان ثابت اند و یک دانه بزرگ و متحرک دارند که به آن می گویند kinocilium . kinocilium که حرکت کند می خوابد روی رشته های سلول های مویی و این ها حرکت می کنند و درنتیجه در receptor ها، انتقال دهنده های عصبی آزاد می شوند و impulse الکتریکی تولید می شود. بر اثر حرکتی که ما دوباره سرمان را برگردانیم، دوباره رشته های سلول های مویی بر سر جای خودش می گردد.

ماکولا



ماکولا در قسمت آتریکول و ساکول قرار گرفته است. همان سلول های مویی را دارد با این تفاوت که این سلول های مویی در دو نوع قرار گرفته اند:

Hair cell های نوع 1 و hair cell های نوع 2

Hair cell های نوع 2 استوانه ای اند اما hair cell های نوع 1 قسمت های قاعده ایشان حالت جامی شکل و گرد است. از طرفی دیگر اگر نحوه ارتباط پایانه های عصبی را با سلول ها بررسی کنیم در نوع 1 پایانه های عصبی مثل یک جام کامل آمده و آن قسمت قاعده ی سلول را در بر گرفته است. اما در نوع 2 فقط در قسمت قاعده ای یک ارتباط نامحسوسی با آن دارد و انتقال دهنده ی عصبی از قسمت فاصله ی بینشان حرکت می کند. اینجا هم باز جایگزین capula در crista یک ماده ژلاتینی یا یک غشای ژلاتینی می آید کل سلول های مویی به اضافه سلول های پشتیبان را در بر میگیرد . روی این ماده ژلاتینی(غشای ژلاتینی) یک سری سنگ وجود دارد که به این سنگ هاotolith گفته می شود. یعنی اندولنف این سنگ ها را حرکت می دهد و این سنگ ها ماده ژلاتینی را حرکت می دهند و دوباره همان اتفاق ها تکرار می شود.